IU Digital de Antioquia

VIGILADO MINEDUCACIÓN

PRESENTADO POR:

Rubén Darío Jaramillo Cervantes

Ana Maria Osorio Tabarez

Yuleny Maria Pemberty Espinosa

CURSO:

Bases de Datos - PREICA2601B010047

DOCENTE:

Aharon Alexander Aguas

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

MEDELLÍN, COLOMBIA

Febrero, 2026

Tabla de contenido

1. Introducción..... 4
2. Objetivos.....5
Objetivo General..... 5
Objetivos Específicos.....5
3. Planteamiento del problema..... 6
4. Análisis del problema.....7
4.1 Tablas Relevantes para el Análisis..... 7
4.2 Relaciones entre las tablas identificadas.....8
4.3 Identificación de campos necesarios para el Modelo Estrella..... 8
5. Propuesta de solución.....10
5.1 Estructura de la Tabla de Hechos..... 10
5.1.1. Diseño Físico (Script SQL Server):..... 10
5.1.2. Justificación Técnica del Diseño:..... 11
5.1.3. Diseño Físico de las Dimensiones..... 12
5.2 Justificación del diseño..... 12
5.3 Relaciones e Integridad Referencial del Modelo.....13
6. Anexos..... 14
7. Conclusión.....16
8. Bibliografía..... 17

1. Introducción

La base de datos Jardinería fue diseñada bajo un modelo relacional orientado a la gestión de transacciones operativas, en el cual la información se encuentra distribuida en múltiples tablas normalizadas como pedido, detalle_pedido, producto y categoria_producto. Aunque esta estructura garantiza integridad y organización de los datos, dificulta la realización de consultas analíticas que requieren agregaciones y análisis históricos.

Con el propósito de responder a preguntas estratégicas como ¿cuál es el producto más vendido?, ¿cuál es la categoría con mayor cantidad de productos? y ¿cuál es el año con mayor volumen de ventas?, se realizó un proceso de análisis de las tablas relevantes y sus relaciones dentro del sistema transaccional. A partir de este análisis, se identificaron los campos necesarios para construir un modelo dimensional que facilitara el procesamiento de información agregada.

Como resultado, se diseñó un modelo estrella compuesto por una tabla de hechos con dimensiones Dim_Producto, Dim_Tiempo y Dim_Cliente. La tabla de hechos centraliza las métricas del negocio (cantidad vendida, precio por unidad y monto total), mientras que las dimensiones almacenan la información descriptiva necesaria para el análisis por producto, categoría y año. Este diseño permite simplificar las consultas, mejorar la organización de la información y garantizar la integridad referencial entre las tablas.

2. Objetivos

Objetivo General

Construir un modelo estrella para un data mart que permita analizar y responder a tres categorías específicas: identificar el producto más vendido, la categoría con más productos y el año con más ventas, utilizando la base de datos Jardinería como fuente de datos.

Objetivos Específicos

- Analizar la estructura de la base de datos transaccional Jardinería para identificar las tablas, relaciones y campos necesarios para el diseño del modelo dimensional.

- Definir el nivel de granularidad (grano) de la tabla de hechos, estableciendo una fila por cada línea de detalle de pedido como unidad mínima de análisis.

- Diseñar la tabla de hechos FACT_VENTAS, especificando sus métricas, claves sustitutas, tipos de datos y restricciones de integridad referencial.

- Diseñar las dimensiones DIM_PRODUCTO, DIM_CATEGORIA, DIM_CLIENTE y DIM_TIEMPO, detallando sus atributos, tipos de datos y claves primarias.

- Establecer las relaciones 1:N entre la tabla de hechos y las dimensiones mediante claves foráneas, garantizando consistencia e integridad estructural del modelo estrella.

- Documentar el diseño del modelo estrella bajo normas APA, incluyendo justificación técnica, estructura física y representación gráfica del esquema dimensional.

3. Planteamiento del problema

La base de datos Jardinería fue diseñada bajo un modelo relacional normalizado orientado al procesamiento transaccional (OLTP), cuya finalidad principal es garantizar integridad y eficiencia en operaciones diarias como inserciones, actualizaciones y consultas operativas.

Sin embargo, este diseño presenta limitaciones para el análisis estratégico, ya que la información de ventas se encuentra distribuida en múltiples tablas relacionadas (Pedido, DetallePedido, Producto, Categoria_Producto y Cliente), lo que obliga a realizar consultas complejas con múltiples joins y agregaciones.

Como consecuencia, responder preguntas estratégicas como:

- ¿Cuál es el producto más vendido?
- ¿Cuál es la categoría con mayor cantidad de productos?
- ¿Cuál es el año con mayor volumen de ventas?

Requiere alto consumo de recursos, mayor tiempo de procesamiento y transformaciones adicionales de datos, especialmente para análisis temporal.

El problema central radica en que el modelo actual no está optimizado para análisis multidimensional ni para consultas agregadas eficientes, lo que dificulta la generación de reportes estratégicos y la toma de decisiones basada en datos.

4. Análisis del problema

Desde una perspectiva de arquitectura de datos, el modelo OLTP de Jardinería presenta una fragmentación estructural de la información de ventas. Las métricas clave (cantidad y precio) se encuentran en DetallePedido, la fecha en Pedido, y la información descriptiva en Producto y Categoria_Producto.

Esta separación, adecuada para integridad transaccional, genera:

- Alta complejidad en consultas analíticas.
- Dependencia de múltiples joins.
- Bajo rendimiento en agregaciones históricas.
- Ausencia de una dimensión tiempo estructurada.
- Falta de centralización de métricas en una entidad analítica.

Además, el modelo actual no define un nivel de granularidad explícito para análisis histórico, lo que dificulta la construcción de dashboards, indicadores de desempeño y análisis multidimensional.

Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, se requiere transformar la estructura relacional en un modelo dimensional que:

- Centralice métricas en una tabla de hechos.
- Organice atributos descriptivos en dimensiones.
- Establezca un grano claro de análisis.
- Optimice el rendimiento para consultas agregadas.
- Permita escalabilidad analítica futura.

La implementación de un modelo estrella constituye la solución más adecuada para resolver estas limitaciones estructurales.

4.1 Tablas Relevantes para el Análisis

Para responder a las tres categorías solicitadas (producto más vendido, categoría con más productos y año con más ventas), las tablas indispensables son:

- detalle_pedido: Es la tabla clave para las métricas. Contiene la cantidad y el precio_unidad, lo que permite calcular el volumen de ventas por producto.
- producto: Contiene los nombres de los productos y su relación con las categorías.
- Categoria_producto: Necesaria para agrupar los productos y responder cuál categoría tiene mayor inventario.
- pedido: Contiene la fecha_pedido, que es la fuente de datos para determinar las ventas por año.

4.2 Relaciones entre las tablas identificadas

Para extraer la información de manera precisa, estas tablas se relacionan de la siguiente manera en el modelo original:

- La tabla pedido se relaciona con detalle_pedido mediante el campo ID_pedido (Relación 1 a muchos), permitiendo asociar la fecha de la compra con las cantidades vendidas.
- La tabla producto se relaciona con detalle_pedido mediante el campo ID_producto (Relación 1 a muchos), permitiendo identificar qué artículo específico se vendió en cada línea del pedido.
- La tabla Categoria_producto se relaciona con producto mediante el campo Id_Categoria (Relación 1 a muchos), permitiendo agrupar cada producto dentro de su familia correspondiente.

4.3 Identificación de campos necesarios para el Modelo Estrella (Data Mart)

Para construir un modelo estrella completo y preciso que responda a las necesidades del negocio (producto más vendido, categoría con más productos y año con más ventas), se han identificado los siguientes campos extraídos de la base de datos transaccional "Jardinería":

1. Campos de la Tabla de Hechos (Fact_Ventas)

Contiene las métricas del negocio y las llaves que conectan con las dimensiones.

- Venta_ID (PK): Identificador único del hecho (generado automáticamente).
- Producto_Key (FK): Llave de conexión con la dimensión producto (Origen: producto.ID_producto).
- Tiempo_Key (FK): Llave numérico-espacial para conectar con la dimensión tiempo (Origen: derivado de pedido.fecha_pedido).
- Cliente_Key (FK): Llave de conexión con la dimensión cliente (Origen: cliente.ID_cliente).
- Cantidad_Vendida (Métrica): Campo numérico exacto para calcular el volumen de productos (Origen: detalle_pedido.cantidad).
- Precio_Unidad (Métrica): Precio de venta en la transacción (Origen: detalle_pedido.precio_unidad).
- Monto_Total (Métrica Calculada): Resultado de Cantidad_Vendida * Precio_Unidad, necesario para evaluar los ingresos por año.

2. Campos de las Dimensiones Pertinentes

Contienen el contexto descriptivo desnormalizado para filtrar y agrupar la información.

Dimensión Producto (Dim_Producto) (Resuelve: Producto más vendido y Categoría con más productos)

- Producto_Key (PK): Llave principal de la dimensión.
- Codigo_Producto: Código de referencia original (Origen: producto.CodigoProducto).
- Nombre_Producto: Campo de texto descriptivo del artículo (Origen: producto.nombre).
- Categoría: Campo de texto desnormalizado que agrupa a los productos (Origen: Categoria_producto.Desc_Categoria).

Dimensión Tiempo (Dim_Tiempo) (Resuelve: Año con más ventas)

- Tiempo_Key (PK): Identificador numérico de la fecha (Ej. 20260115).
- Fecha_Completa: Fecha exacta de la transacción (Origen: pedido.fecha_pedido).
- Anio: Campo numérico extraído para agrupación anual (Origen: función YEAR sobre pedido.fecha_pedido).
- Mes: Campo numérico extraído para agrupación mensual.

Dimensión Cliente (Dim_Cliente) (Pertinente para completar la integridad del Modelo Estrella de Ventas)

- Cliente_Key (PK): Llave principal de la dimensión.
- Nombre_Cliente: Nombre completo o razón social (Origen: cliente.nombre_cliente).
- País: Ubicación a nivel macro (Origen: cliente.pais).

5. Propuesta de solución

5.1 Estructura de la Tabla de Hechos (Fact_Ventas)

Para centralizar las transacciones de la empresa Jardinería y permitir un análisis rápido y eficiente, se ha diseñado la tabla de hechos Fact_Ventas. El nivel de granularidad (el detalle máximo) de esta tabla corresponde a cada línea de artículo vendido dentro de un pedido, lo que garantiza precisión absoluta en los cálculos matemáticos.

5.1.1. Diseño Físico (Script SQL Server):

El siguiente código define la estructura exacta de la tabla, estableciendo sus métricas y garantizando la integridad referencial con las dimensiones:

```sql
CREATE TABLE Fact_Ventas (
    -- Llave Primaria Subrogada
    Venta_ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

    -- Llaves Foráneas (Conexión con el contexto del negocio)
    Producto_Key INT NOT NULL,
    Tiempo_Key INT NOT NULL,
    Cliente_Key INT NOT NULL,

    -- Métricas o Hechos (Datos transaccionales puramente numéricos)
    Cantidad_Vendida INT NOT NULL,
    Precio_Unidad DECIMAL(15,2) NOT NULL,

    -- Métrica Calculada (Optimización para cubos OLAP o reportes)
    Monto_Total AS (Cantidad_Vendida * Precio_Unidad),

    -- Restricciones de Integridad (Relaciones de Estrella)
    CONSTRAINT FK_FactVentas_Producto FOREIGN KEY (Producto_Key) REFERENCES
Dim_Producto(Producto_Key),
    CONSTRAINT FK_FactVentas_Tiempo FOREIGN KEY (Tiempo_Key) REFERENCES
Dim_Tiempo(Tiempo_Key),
    CONSTRAINT FK_FactVentas_Cliente FOREIGN KEY (Cliente_Key) REFERENCES
Dim_Cliente(Cliente_Key)
);
```

5.1.2. Justificación Técnica del Diseño:

Este diseño se considera "completo y preciso" por las siguientes razones arquitectónicas:

- Separación de roles: La tabla está completamente libre de atributos descriptivos (texto). Solo almacena códigos identificadores (Keys) y valores numéricos (Medidas), cumpliendo con la regla de oro del modelo estrella para maximizar el rendimiento.

- Inclusión de métricas clave: Cuenta con Cantidad Vendida (necesaria para saber el producto más vendido) y Precio_Unidad.

- Métrica pre-calculada: Se implementó Monto_Total como un campo calculado. Esto significa que la base de datos multiplica automáticamente la cantidad por el precio en cada fila, permitiendo que las sumas de ingresos por año (para la pregunta de "año con más ventas") se ejecuten de manera instantánea.

- Integridad garantizada: Los CONSTRAINT FOREIGN KEY aseguran que ninguna venta pueda ser registrada huérfana (sin un producto, fecha o cliente válido previamente registrado en las dimensiones).

5.1.3. Diseño Físico de las Dimensiones

Para complementar la tabla de hechos y permitir que la información se pueda agrupar y filtrar, se han diseñado las siguientes dimensiones desnormalizadas. El diseño asegura que las consultas OLAP no requieran múltiples JOINs complejos, mejorando radicalmente el tiempo de respuesta:

```sql
-- 1. Dimensión Producto: Consolida datos de Producto y Categoría
CREATE TABLE Dim_Producto (
    Producto_Key INT PRIMARY KEY,
    Codigo_Producto VARCHAR(15),
    Nombre_Producto VARCHAR(70),
    Categoria VARCHAR(50)
);

-- 2. Dimensión Tiempo: Desglosa la fecha para análisis cronológico
CREATE TABLE Dim_Tiempo (
    Tiempo_Key INT PRIMARY KEY,
    Fecha DATE,
    Anio INT,
    Mes INT,
    Trimestre INT
);

-- 3. Dimensión Cliente: Provee el contexto del comprador
CREATE TABLE Dim_Cliente (
    Cliente_Key INT PRIMARY KEY,
    Nombre_Cliente VARCHAR(50),
    Ciudad VARCHAR(50),
    Pais VARCHAR(50)
);
```

5.2 Justificación del diseño

Cada dimensión cuenta con su propia Llave Primaria (PK) que actuará de ancla. Además, se aplicó la técnica de desnormalización (especialmente en Dim_Producto, al integrar la descripción de la categoría directamente en la tabla) para cumplir con el estándar de un esquema en estrella puro.

5.3 Relaciones e Integridad Referencial del Modelo

El modelo diseñado es un esquema en estrella (Star Schema) clásico, donde la tabla central (Fact_Ventas) concentra la cardinalidad "Muchos" y las tablas dimensionales representan el lado "Uno".

La integridad referencial del modelo está matemáticamente blindada mediante el uso de restricciones FOREIGN KEY. Como se observa en el código de creación de la tabla de hechos y en el diagrama físico generado en el gestor de base de datos, existen las siguientes relaciones formales:

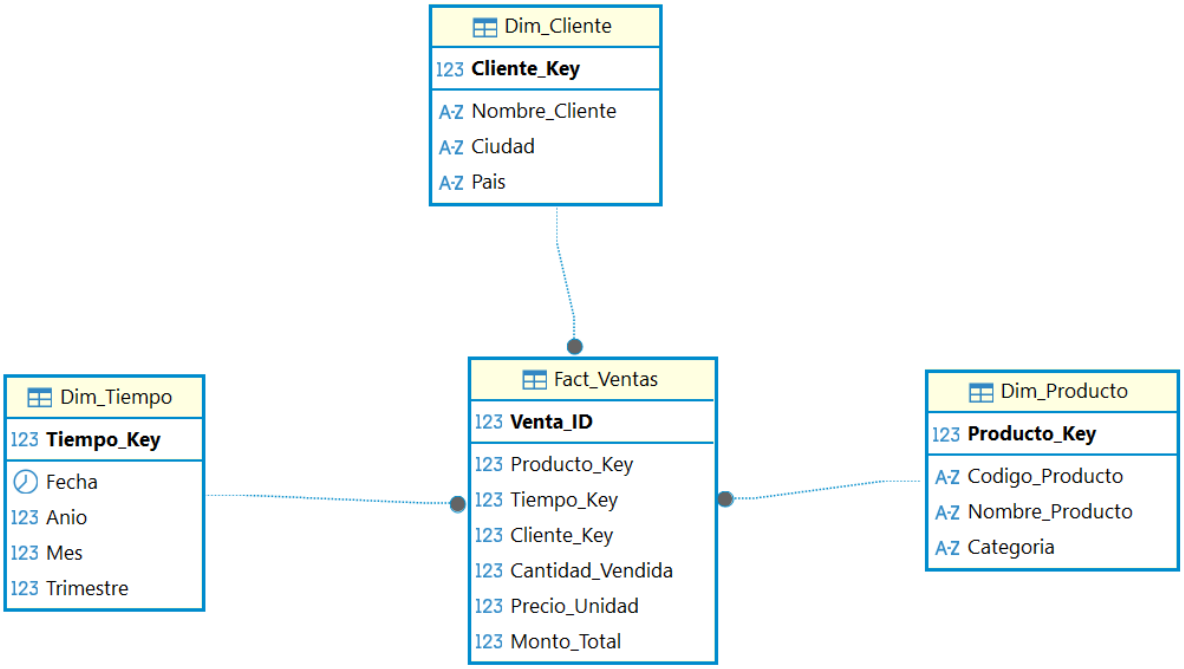
- Fact_Ventas.Producto_Key ➔ Dim_Producto.Producto_Key (1:N)
- Fact_Ventas.Tiempo_Key ➔ Dim_Tiempo.Tiempo_Key (1:N)
- Fact_Ventas.Cliente_Key ➔ Dim_Cliente.Cliente_Key (1:N)

Este diseño garantiza que es imposible insertar una venta en el Data Mart si no existen previamente el producto, la fecha o el cliente en sus respectivas dimensiones, evitando registros huérfanos y asegurando la calidad total de los datos para la toma de decisiones.

6. Anexos

```sql
USE bd_2_evidencia_de_aprendizaje_1_jardineria;

-- ==========================================
-- PASO 2: CARGA DE DATOS AL MODELO ESTRELLA
-- ==========================================

-- A) Llenar la Dimensión Cliente
INSERT INTO Dim_Cliente (Cliente_Key, Nombre_Cliente, Ciudad, Pais)
SELECT
    ID_cliente,
    nombre_cliente,
    ciudad,
    pais
FROM cliente;

-- B) Llenar la Dimensión Producto
INSERT INTO Dim_Producto (Producto_Key, Codigo_Producto, Nombre_Producto,
Categoria)
SELECT
    p.ID_producto,
    p.CodigoProducto,
    p.nombre,
    c.Desc_Categoria
FROM producto p
INNER JOIN Categoria_producto c ON p.Categoria = c.Id_Categoria;

-- C) Llenar la Dimensión Tiempo (Con la corrección matemática)
INSERT INTO Dim_Tiempo (Tiempo_Key, Fecha, Anio, Mes, Trimestre)
SELECT DISTINCT
    CAST(CONVERT(VARCHAR(8), fecha_pedido, 112) AS INT) AS Tiempo_Key,
    fecha_pedido AS Fecha,
    YEAR(fecha_pedido) AS Anio,
    MONTH(fecha_pedido) AS Mes,
    ((MONTH(fecha_pedido) - 1) / 3) + 1 AS Trimestre
FROM pedido
WHERE fecha_pedido IS NOT NULL;
```

```sql
USE bd_2_evidencia_de_aprendizaje_1_jardineria;

-- D) Llenar la Tabla de Hechos (Fact_Ventas)
INSERT INTO Fact_Ventas (Producto_Key, Tiempo_Key, Cliente_Key,
Cantidad_Vendida, Precio_Unidad)
SELECT
    dp.ID_producto AS Producto_Key,
    CAST(CONVERT(VARCHAR(8), p.fecha_pedido, 112) AS INT) AS Tiempo_Key,
    p.ID_cliente AS Cliente_Key,
    dp.cantidad AS Cantidad_Vendida,
    dp.precio_unidad AS Precio_Unidad
FROM detalle_pedido dp
INNER JOIN pedido p ON dp.ID_pedido = p.ID_pedido;
```



Creación de los script del modelo estrella

7. Conclusión

El diseño del modelo estrella propuesto resolvió la centralización de las métricas en la tabla de hechos.Esta decisión garantiza precisión en los cálculos y flexibilidad en el análisis.

Asimismo, la implementación de dimensiones como Dim_Producto, Dim_Tiempo y Dim_Cliente permitió estructurar el contexto descriptivo necesario para realizar análisis por producto, categoría y año, cumpliendo directamente con los requerimientos planteados. La inclusión de claves sustitutas y restricciones de integridad referencial asegura coherencia estructural y consistencia en los datos.

El modelo estrella diseñado no solo responde a las tres preguntas estratégicas iniciales, sino que también amplía las posibilidades de análisis multidimensional, facilitando la implementación en herramientas de inteligencia de negocios y mejorando significativamente el rendimiento de consultas analíticas. En conclusión, la transformación del modelo OLTP a un modelo dimensional representa una solución eficiente, escalable y alineada con las necesidades de análisis empresarial.

8. Bibliografía

Auribox Training [@AuriboxTrainingMX]. (s/f). Tabla de hechos y dimensiones | Modelo Estrella [DATA MART] [[Object Object]]. Youtube. Recuperado el 27 de febrero de 2026, de https://www.youtube.com/watch?v=HvzO18fUjqY

Emilio, N. (2021, marzo 30). ¿En qué se diferencian data warehouse y data mart? Bismart.com. https://blog.bismart.com/data-warehouse-vs-data-mart-definicion-y-diferencias

Scripts. (s/f). Google Drive. Recuperado el 27 de febrero de 2026, de https://drive.google.com/drive/folders/138sDCHzjVPlRpXUn0M3DJGHlS84Z-yqt?usp=sharing